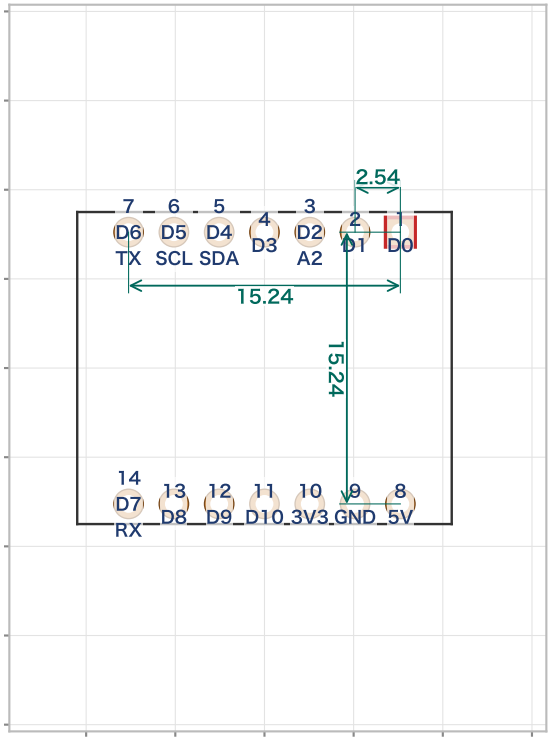
PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

U7　XIAO ESP32C3（ソケット）

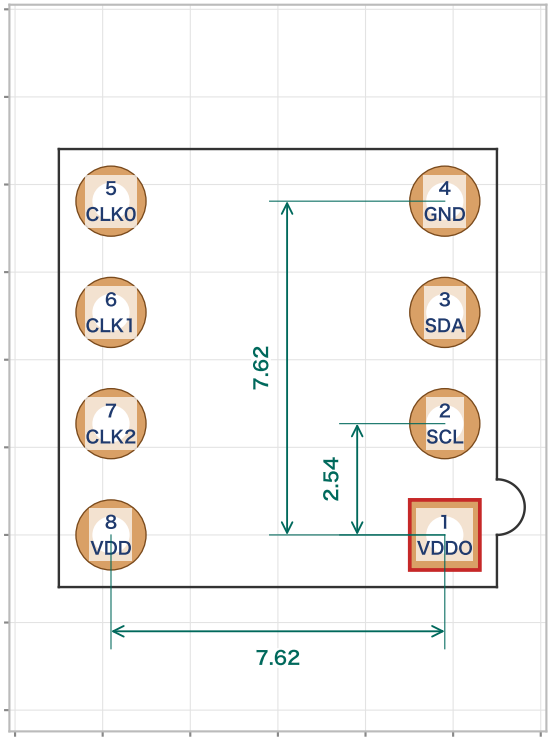


部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
U7	1	D0	→ R79.2・Q22.2(C)
U7	2	D1	→ J10.2
U7	3	D2 A2	→ R73.2・R52.1・R74.1
U7	4	D3	→ J10.1
U7	5	D4 SDA	→ U6.3・J4.4・J8.1(SDA)
U7	6	D5 SCL	→ U6.2・J4.3・J8.2(SCL)
U7	7	D6 TX	→ J11.2
U7	8	5V	→ D10.1(K)
U7	9	GND	GND
U7	10	3V3	→ J4.1・R73.1・R79.1
U7	11	D10	→ R53.2・R75.1
U7	12	D9	→ J10.3
U7	13	D8	→ R55.2
U7	14	D7 RX	→ J11.3

U7（Seeeduino_XIAO_Socket）：穴 φ1、ランド φ1.65、外形の枠 23.1×18.1

- 列の間隔は 15.24mm（Seeed 公式。前の部品形は 11.43mm で誤り）。
- 部品面を上にして差し、USB 端子は基板の右辺（外側）に向ける。
- 1 番（D0）の列が基板の奥側、D0 は USB 側の端。ピンの名前は XIAO の裏の印字と同じ。
- XIAO はふちが端子の基板なので、ピンヘッダ（0.64mm 角、1×7 を 2 本）をはんだ付けして差す。基板側はピンソケットでもよい。穴は 0.64mm 角の足が入る φ1.0（V2 Ver 1.3 で φ0.9 から変更）。
- XIAO の外形は 21 × 17.5mm（実測）。
- D0・D9 は起動設定ピン。PTT やつまみを押したまま電源を入れない。

U6　Si5351 モジュール（秋月 AE-Si5351A-B）



部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
U6	1	VDDO	→ U6.8・C108.1・U9.1(VO)
U6	2	SCL	→ U7.6・J4.3・J8.2(SCL)
U6	3	SDA	→ U7.5・J4.4・J8.1(SDA)
U6	4	GND	GND
U6	5	CLK0	→ C74.2
U6	6	CLK1	→ C75.2
U6	7	CLK2	→ R19.1
U6	8	VDD	→ U6.1・C108.1・U9.1(VO)

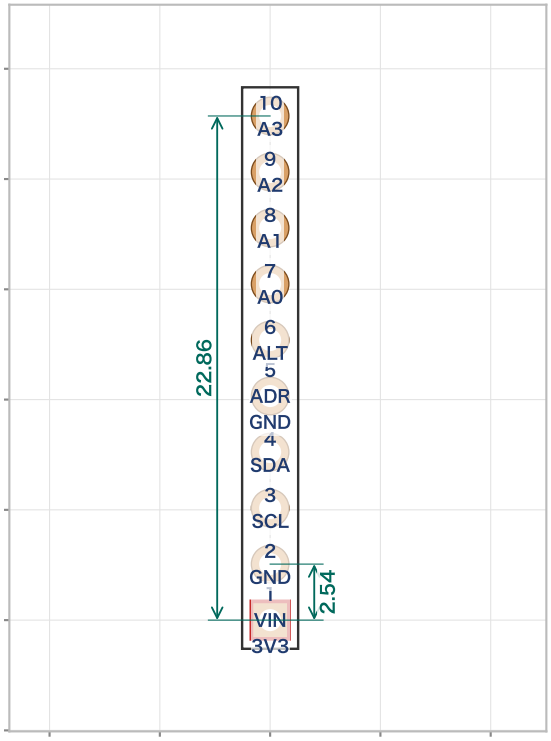
U6（Si5351_DIP8）：穴 φ0.85、ランド φ1.6、外形の枠 10.6×10.6

- 秋月の資料の端子番号: 1 VDDO・2 SCL・3 SDA・4 GND・5 CLK0・6 CLK1・7 CLK2・8 VDD（上から見て左上が 1、反時計回り）。
- モジュールは 10 × 10mm、ピッチ 2.54mm、列の間隔 7.62mm（秋月の資料の寸法図と一致）。
- DIP-8 のソケットに差す。前の部品形は鏡写しだった（2026-11-05 に修正）。
- モジュールに I2C のプルアップ抵抗も電源のレギュレータも付いていない（秋月の資料の回路図）。VDD は 2.5〜3.3V、VDDO は 1.8〜3.3V なので、U9（LP2950-3.3）の 3.3V で動かす。

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

J4　ADS1015 モジュール（秋月 AE-ADS1015）

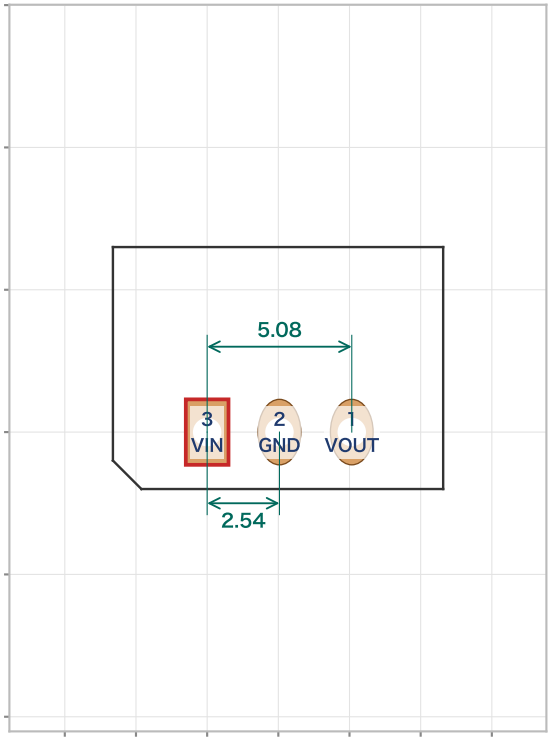


部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
J4	1	VIN 3V3	→ U7.10・R73.1・R79.1
J4	2	GND	GND
J4	3	SCL	→ U7.6・U6.2・J8.2(SCL)
J4	4	SDA	→ U7.5・U6.3・J8.1(SDA)
J4	5	ADR GND	GND
J4	6	ALT	（未接続）
J4	7	A0	→ C36.1・U3.4
J4	8	A1	（未接続）
J4	9	A2	（未接続）
J4	10	A3	（未接続）

J4（AE-ADS1015）：穴 φ1、ランド φ1.7、外形の枠 4.6×27.0

- 秋月の資料のピン順: VIN・GND・SCL・SDA・ADR・ALT・A0・A1・A2・A3（1 番が VIN）。
- ADR = GND で I2C アドレス 0x48（モジュールの中でもプルダウン済み）。ALT はモジュールの中でプルアップ済みで未接続でよい。A0 = AD8307（U3）の出力。電源は 2〜5V（ここでは XIAO の 3V3）。
- 【要対応】SDA・SCL のプルアップ抵抗（10kΩ、モジュールの R3・R4）は出荷時は未接続（秋月の資料）。I2C の線にほかのプルアップがないので、モジュール裏のはんだジャンパを短絡して SDA・SCL をプルアップする。

U8　5V DC-DC（RECOM R-78E5.0-1.0）



部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
U8	1	VOUT	+5V
U8	2	GND	GND
U8	3	VIN	→ C106.1・L20.2

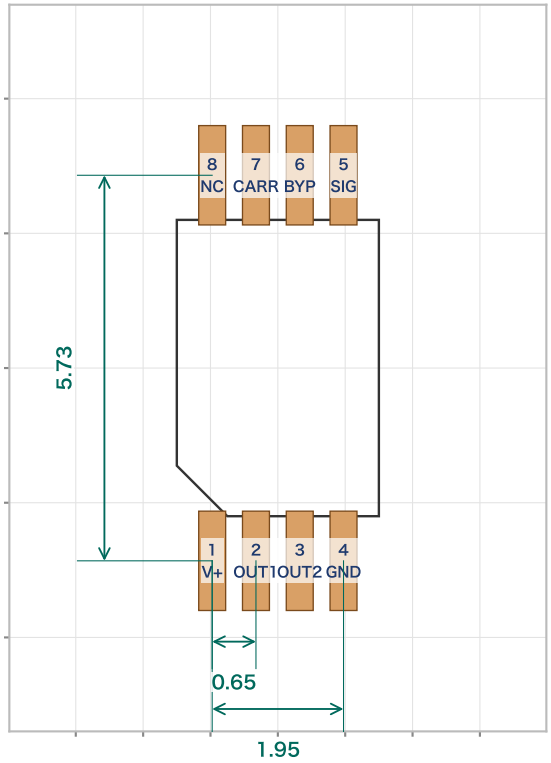
U8（R-78E5.0-1.0）：穴 φ1、ランド 1.5×2.3、外形の枠 12.2×9.1

- 部品形のパッド番号は 78L05 のシンボルに合わせて入れ替えてある: 四角パッド（パッド 3）= モジュールの 1 番（Vin）、パッド 2 = GND、パッド 1 = モジュールの 3 番（Vout）。
- モジュールの印字の 1 番ピンを四角パッドに合わせる。逆に差すと壊れる。
- R-78E は SIP-3、ピッチ 2.54mm、外形 11.6 × 8.5 × 10.4mm（RECOM の資料: 1 +Vin・2 GND・3 +Vout、入力 8〜28V）。

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

U1・U2　NJM2594V（SSOP-8、表面実装）

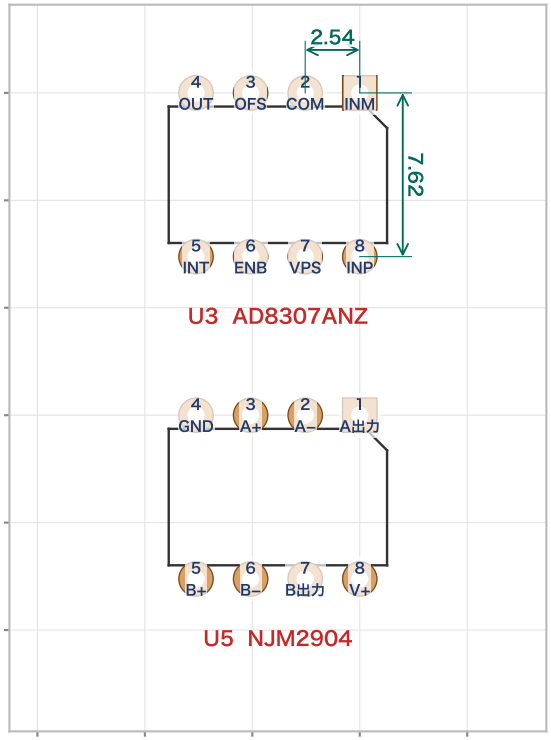


部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
U1	1	V+	→ U2.1・C11.1・C50.1…
U1	2	OUT1	（未接続）
U1	3	OUT2	→ C12.1・R10.1
U1	4	GND	GND
U1	5	SIG	→ C9.2
U1	6	BYP	→ C13.1
U1	7	CARR	→ C10.2
U1	8	NC	（未接続）

U1（NJM2594V）：穴 なし（表面実装）、ランド 1.48×0.4、外形の枠 3.6×7.8

・ピン: 1 V+・2 OUT1（未使用）・3 OUT2（エミッタフォロワ）・4 GND・5 信号入力・6 BYP・7 キャリア入力・8 NC（データシートで照合）。
・ピッチ 0.65mm。1 番ピンの印（くぼみ・線）を四角パッドに合わせる。
・全部品の中で最初に付ける。ブリッジしたらフラックスと吸取線で取る。
・U2 も同じ向き・同じ部品形（実装図で 1 番の位置を確かめる）。

U3 AD8307・U5 NJM2904（DIP-8）



部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
U3	1	INM	→ C33.1
U3	2	COM	GND
U3	3	OFS	→ C34.1
U3	4	OUT	→ J4.7・C36.1
U3	5	INT	（未接続）
U3	6	ENB	→ C35.1・R26.2・U3.7
U3	7	VPS	→ C35.1・R26.2・U3.6
U3	8	INP	→ C32.2
U5	1	A出力	→ R51.1・C65.1
U5	2	A−	→ R51.2・R50.1
U5	3	A+	→ R48.2・C62.1・R49.1
U5	4	GND	GND
U5	5	B+	GND
U5	6	B−	→ U5.7
U5	7	B出力	→ U5.6(-)
U5	8	V+	+5V

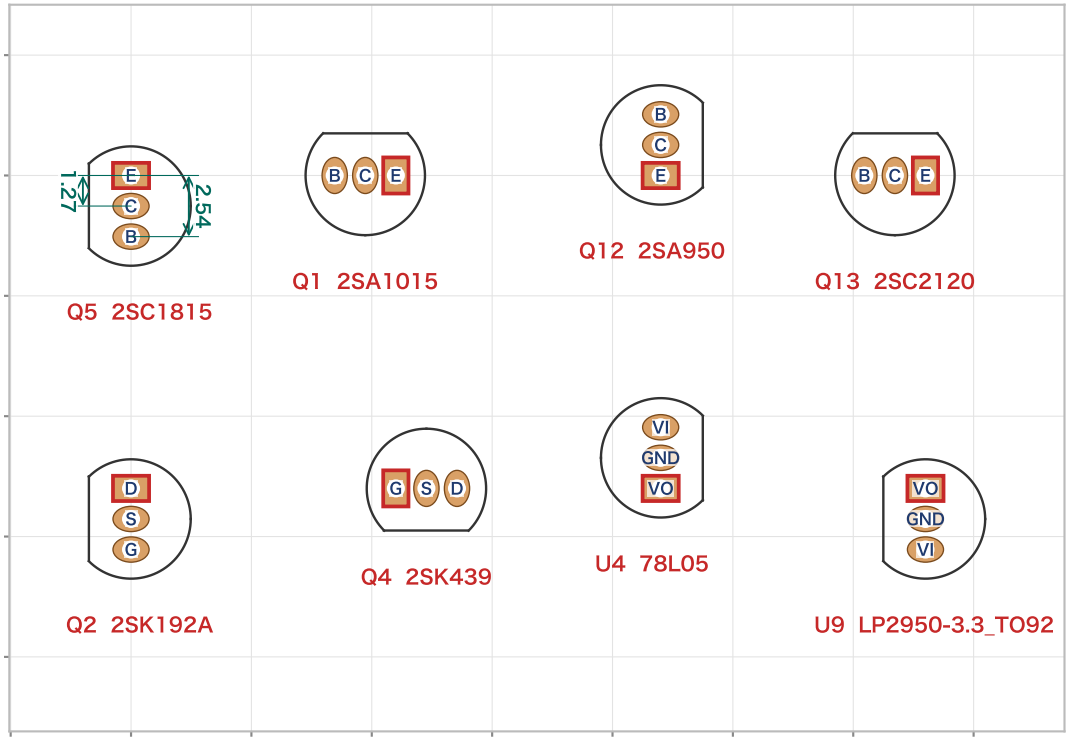
U3（AD8307ANZ）：穴 φ0.8、ランド φ1.6、外形の枠 10.8×9.8
U5（NJM2904）：穴 φ0.8、ランド φ1.6、外形の枠 10.8×9.8

・どちらも DIP-8（ピッチ 2.54mm・列の間隔 7.62mm）。ソケットに差す。
・切り欠き（1 番ピン）を四角パッドの側に合わせる。U3・U5 とも 1 番は図の右上（基板の奥・右）。
・上の図が U3（AD8307）、下の図が U5（NJM2904）。U6（Si5351 モジュール）も同じ DIP-8 の部品形。

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

TO-92 の部品（ピンの並びが部品ごとに違う）



部品番号	部品	パッド 1・2・3	注意
Q5・Q8〜Q11・Q14〜Q16・Q18・Q20〜Q22	2SC1815	E・C・B	NPN
Q1	2SA1015	E・C・B	PNP（2SC1815 と取り違えない）
Q12	2SA950	E・C・B	PNP
Q13	2SC2120	E・C・B	NPN
Q2・Q3・Q6・Q7	2SK192A-BL	D・S・G	BL ランクを 4 個
Q4・Q17	2SK439	G・S・D	2SK192A と逆の並び
U4	78L05	VO・GND・VI	受信中だけの 5V
U9	LP2950-3.3	VO・GND・VI	Si5351 の 3.3V

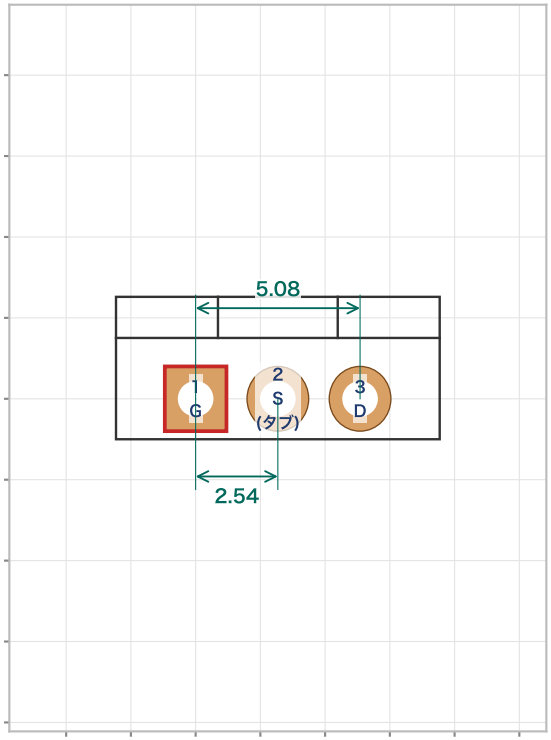
Q5（2SC1815）：穴 φ0.75、ランド 1.05×1.5、外形の枠 4.8×5.5
Q1（2SA1015）：穴 φ0.75、ランド 1.05×1.5、外形の枠 5.6×4.8
Q12（2SA950）：穴 φ0.75、ランド 1.05×1.5、外形の枠 4.8×5.6
Q13（2SC2120）：穴 φ0.75、ランド 1.05×1.5、外形の枠 5.6×4.8
Q2（2SK192A）：穴 φ0.75、ランド 1.05×1.5、外形の枠 4.8×5.5
Q4（2SK439）：穴 φ0.75、ランド 1.05×1.5、外形の枠 5.6×4.8
U4（78L05）：穴 φ0.75、ランド 1.05×1.5、外形の枠 4.8×5.5
U9（LP2950-3.3_TO92）：穴 φ0.75、ランド 1.05×1.5、外形の枠 4.8×5.5

・どの部品も、シルクの外形の平らな側に部品の平らな面（型番の印字面）を合わせて差すと、上の表の並びになる。
・FET の並びはメーカーの資料で確認: 2SK192A（東芝）1 ドレイン・2 ソース・3 ゲート、2SK439（ルネサス、SPAK）1 ゲート・2 ソース・3 ドレイン。IDSS は 2SK 192A の BL ランクが 12〜24mA、2SK439 が 4〜12mA（D・E・F の 3 区分）。
・パッドの間隔は 1.27mm（TO-92 のまっすぐな足のまま差せる）、穴 φ0.75。
・上の段の左から Q5（2SC1815 の代表）・Q1・Q12・Q13、下の段の左から Q2（2SK192A の代表）・Q4・U4・U9。向きは基板に置いたとおりなので、部品ごとに平らな側の向きが違う。

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

Q19　RD06HVF1（TO-220）と放熱器 HS1

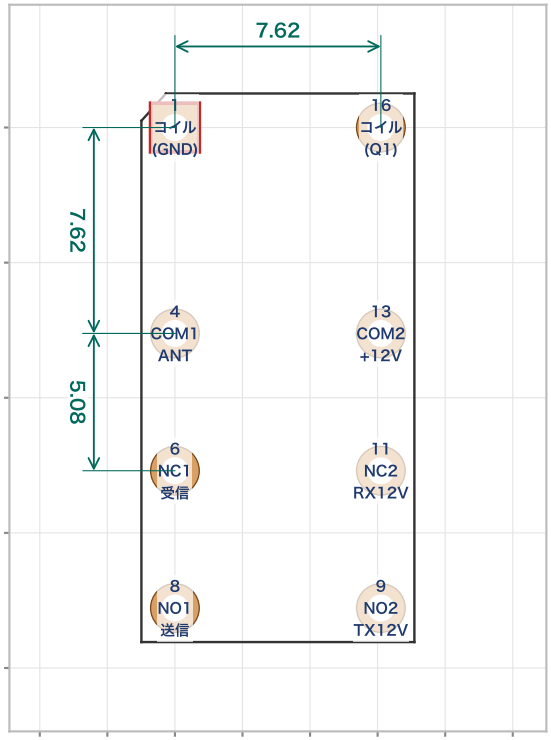


部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
Q19	1	G	→ L15.2・C93.1・R69.1
Q19	2	S (タブ)	GND
Q19	3	D	→ RFC1.2・C94.1

Q19（RD06HVF1）：穴 φ1.1、ランド 1.91×2、外形の枠 10.6×5.0

・ピン 1 = G（四角パッド）・2 = S（タブと共通）・3 = D。ピッチ 2.54mm、穴 φ1.1。
・タブ（図の上側の細長い枠）を放熱器 HS1 側に向ける。HS1 の脚ピン 2 本の穴（φ1.6、ピッチ 30.0mm）は Q19 の奥側にある。先に HS1 をタブに M3 ねじで固定し、足と放熱器の脚ピン 2 本（ピッチ 30mm、基板の穴 φ1.6）を同時に差す。
・放熱器は秋月 17PB046（46.2 × 17 × 25mm、11.9℃/W）。断面は取付面からフィン側 10mm、Q19 側に両端のつば（厚さ約 1.3mm、長さ 7mm）。Q19 はつばの間に入る（GEC の資料）。

K1　リレー G5V-2 DC12



部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
K1	1	コイル (GND)	GND
K1	4	COM1 ANT	→ J1.1
K1	6	NC1 受信	→ D3.2・D2.1・L1.2
K1	8	NO1 送信	→ C103.1・C102.1・L19.1
K1	9	NO2 TX12V	TX12V
K1	11	NC2 RX12V	RX12V
K1	13	COM2 +12V	+12V
K1	16	コイル (Q1)	→ D1.1(K)・Q1.2(C)

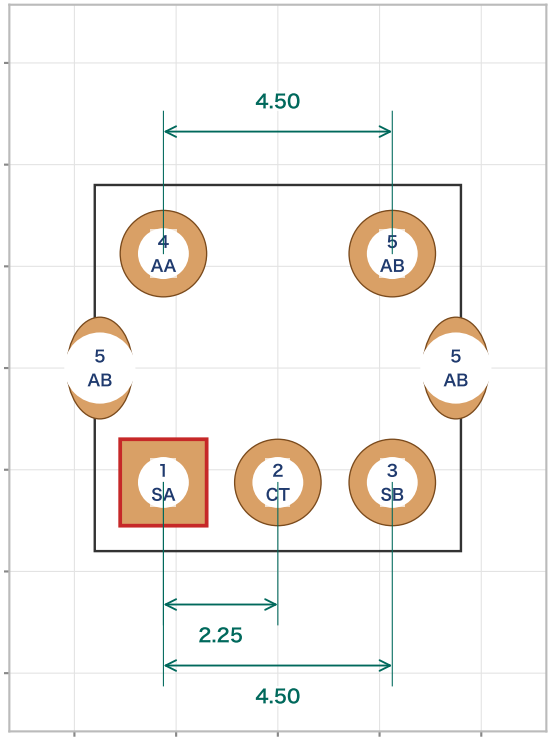
K1（G5V-2 DC12）：穴 φ1、ランド φ1.8、外形の枠 10.7×20.9

・DC12V のコイル品を使う（DC5V 品では焼ける）。コイルは 288Ω・41.7mA（約 0.5W、オムロンの資料）で、Q1（2SA1015）が流す。極性はない。
・オムロンの資料（裏から見た図）：1・16 = コイル、4・13 = COM、6・11 = NC（受信側）、8・9 = NO（送信側）。穴の間隔 7.62・5.08・5.08mm、列の間隔 7.62mm で部品形と一致。
・穴はオムロンの推奨どおり φ1.0、ランド φ1.8（V2 Ver 1.3 で KiCad 標準の φ0.7 から変更。部品形は PSN_TRX:Relay_DPDT_Omron_G5V-2_D1.0mm）。
・ピンの並びで向きは一つに決まる（逆には入らない）。コイルの 1 番が四角パッド。
・D1（1N4001）はコイルの逆起電力の吸収。

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

L3・L12〜L14　FCZ コイル 7T50（07S50）

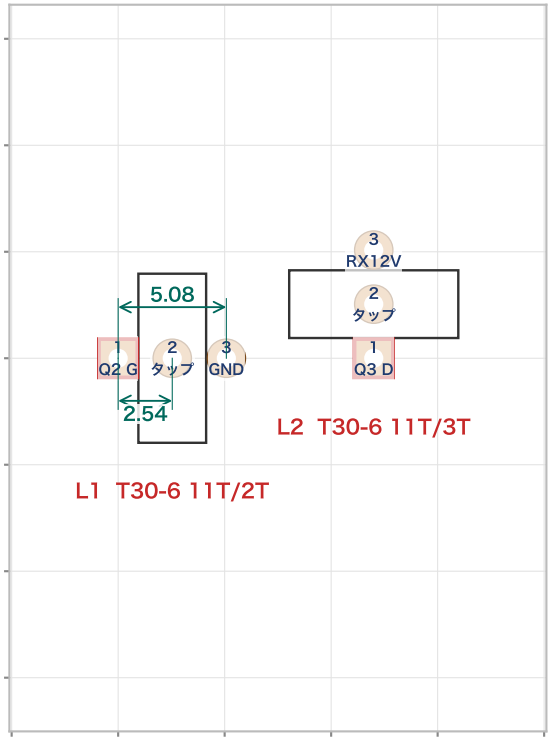


部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
L3	1	SA	→ C8.1・Q4.3(D)
L3	2	CT	（未接続）
L3	3	SB	RX12V
L3	4	AA	→ R8.1
L3	5	AB	GND
L3	5	AB	GND
L3	5	AB	GND

L3（7T50）：穴 φ1・φ1.4、ランド φ1.7・2×1.3、外形の枠 8.9×8.3

- FCZ 研究所の寸法表（07S）：外形 A 7.2mm 角、ピン間隔 B 4.5mm、ケースの爪の幅 C 1.0mm、ピン径 D 0.7mm。1–3 が同調巻線（2 = センタータップ）、4–5 がリンク巻線。
- ケースの爪（2 か所、辺の中央）は長穴 1.4 × 0.7mm に差してはんだ付けする（GND。V2 Ver 1.3 で追加、それまでは穴がなく浮いた）。
- 5 本足の並びで向きは一つに決まる。
- L3 は第 1 局発（38.5MHz、C8 27p）、L12〜L14 は送信（50.5MHz、15p）。L12 だけ CT を GND に使う。

L1・L2　受信の同調コイル（T30-6、自分で巻く）



部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
L1	1	Q2 G	→ Q2.3・TC1.1・C1.1
L1	2	タップ	→ D3.2・K1.6・D2.1
L1	3	GND	GND
L2	1	Q3 D	→ R5.2・Q3.1・C4.1…
L2	2	タップ	→ C9.1
L2	3	RX12V	RX12V

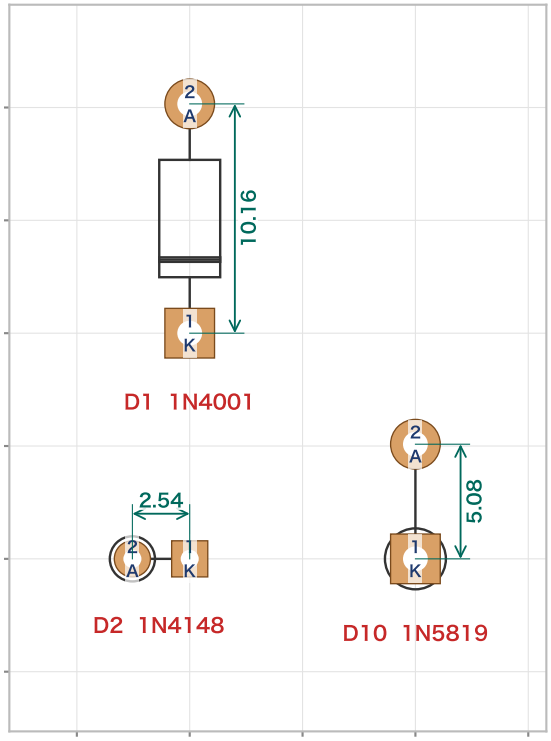
L1（T30-6 11T/2T）：穴 φ0.9、ランド φ1.8、外形の枠 8.2×9.1
L2（T30-6 11T/3T）：穴 φ0.9、ランド φ1.8、外形の枠 9.1×8.2

- T30-6（黄、外径 7.8mm）に 0.4mm 線を 11 回。
- L1（左）：GND 側（3 番）の端から 2 回目でタップ。L2（右）：RX12V 側（3 番）の端から 3 回目でタップ。
- タップは真ん中の穴（2 番）。巻き始め・巻き終わりを 1 番・3 番に取り違えると利得が大きく変わる。

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

ダイオード（D1・D2〜D9・D10）

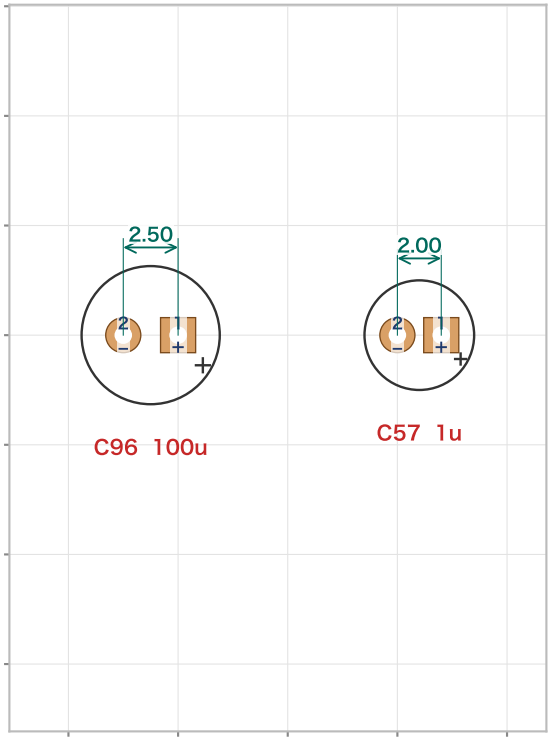


部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
D1	1	K	→ Q1.2(C)・K1.16
D1	2	A	GND
D2	1	K	→ D3.2・K1.6・L1.2
D2	2	A	GND
D10	1	K	→ U7.8
D10	2	A	+5V

D1（1N4001）：穴 φ1.1、ランド φ2.2、外形の枠 3.3×13.0
D2（1N4148）：穴 φ0.8、ランド φ1.6、外形の枠 4.9×2.6
D10（1N5819）：穴 φ1.1、ランド φ2.2、外形の枠 3.3×8.1

- 四角パッドがカソード（K、帯の側）。
- D1（1N4001／1N4007）：横置き 10.16mm。
- D2〜D9（1N4148・1N60、DO-35）：縦置き 2.54mm。本体を A（丸パッド）の上に立て、K の足を折り返す（CathodeUp）。図は D2。
- D10（1N5819、DO-41）：縦置き 5.08mm。本体を K（四角パッド、XIAO 側）の上に立て、A の足を折り返す（AnodeUp）。D2 と逆なので注意。

電解コンデンサ（20 個）



部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
C96	1	+	TX12V
C96	2	–	GND
C57	1	+	→ R43.2・J7.2
C57	2	–	→ Q14.3(B)・R44.2

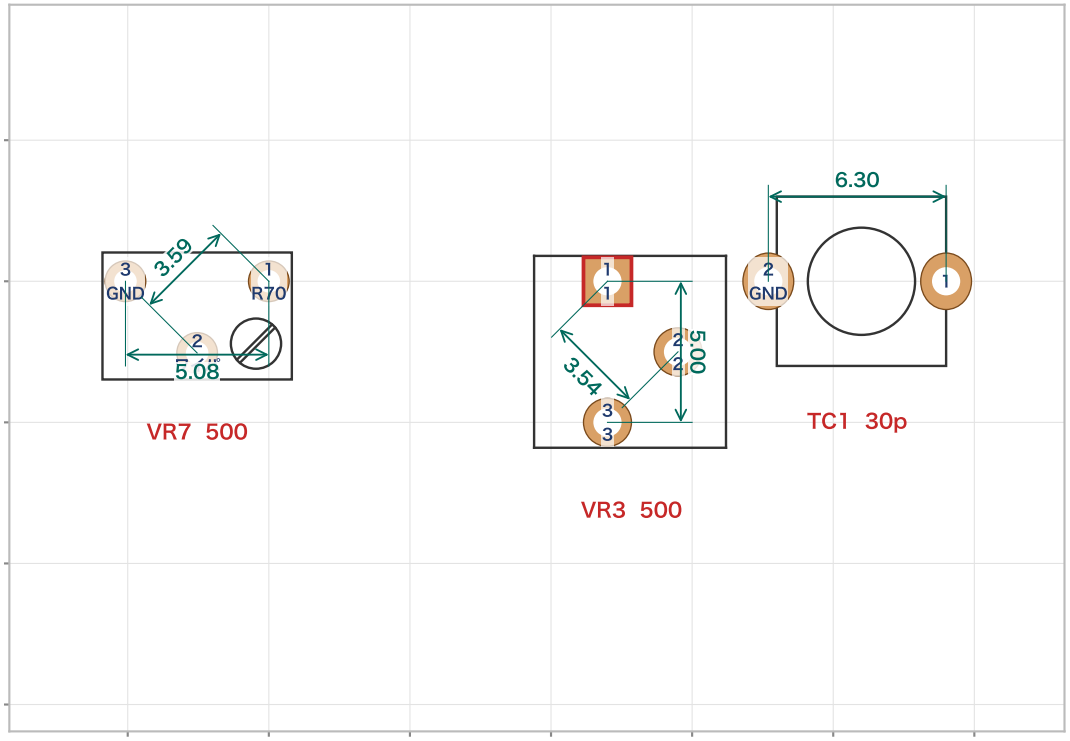
C96（100u）：穴 φ0.8、ランド φ1.6、外形の枠 6.9×6.9
C57（1u）：穴 φ0.8、ランド φ1.6、外形の枠 5.6×5.6

- 四角パッドが+。足の長い方を四角パッドに。
- C47・C48・C96（100μF）は φ6.3・ピッチ 2.5mm の部品形だが、秋月の 25PX100MEFC5X11 は φ5・ピッチ 2.0mm。足を 0.25mm ずつ広げて差す（φ5 なので外形は収まる）。
- ほかの 10μF・47μF・1μF は φ5・ピッチ 2.0mm で部品形と同じ。
- C59（0.01μF セラミック）・C60（0.068μF フィルム）は電解と同じ大きさの 2mm ピッチの穴に付ける無極性品（V2 Ver 1.3 から極性マークなし）。

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

半固定抵抗・トリマ（VR7 3266W・VR3〜VR6 GF063P・TC1〜TC4 TMCV01）



部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
VR7	1	R70	→ R70.2
VR7	2	ワイパ	→ R69.2
VR7	3	GND	GND
VR3	1	1	→ C80.1・R63.1・C5.2
VR3	2	2	→ L8.2・C77.2・VR3.3
VR3	3	3	→ L8.2・C77.2・VR3.2
TC1	1		→ Q2.3・L1.1・C1.1
TC1	2	GND	GND

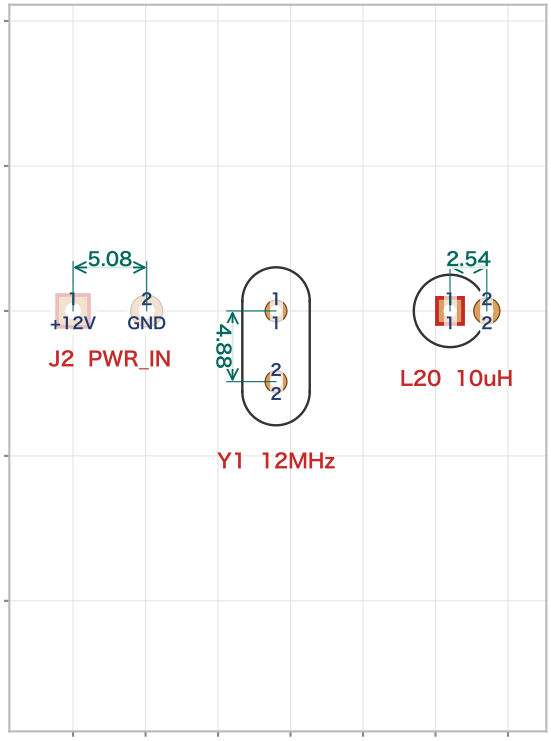
VR7（500）：穴 φ0.8、ランド φ1.44、外形の枠 7.3×5.1
VR3（500）：穴 φ1、ランド φ1.7、外形の枠 8.2×8.1
TC1（30p）：穴 φ1、ランド 1.8×2、外形の枠 8.7×6.8

・VR7（Bourns 3266W、Idq 調整）：足は三角の並び（1・3 番の間 5.08mm、2 番がずれた位置）で、向きは一つに決まる。最初はゲート電圧最小（GND 側いっぱい）にしておく。秋月の 3296W は大きくて入らない。
・VR3〜VR6（TOCOS GF063P、6mm 角）：足は 2.5mm の三角の並び。VR3・VR4 は 500Ω、VR5・VR6 は 1kΩ（取り違えない）。
・TC1〜TC3（TMCV01 30pF、緑）・TC4（10pF、白）：6mm 角・2 本足。足の間隔 6.3mm（Topmay の取付穴図: 1 番〜回転子中心 3.0mm、中心〜2 番 3.3mm）、穴は長穴 1.0 × 1.3mm（V2 Ver 1.3 で 5.0mm・φ1.2 から修正）。TC4 だけ値が違う。
・図は左から VR7・VR3・TC1（向きは基板に置いたとおり）。

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　間違いやすい部品の部品形（寸法入り）

基板 V2 Ver 1.3・2026-11-08。部品面から見た図で、向きは基板に置いたとおり（上 = 基板の奥）。寸法は mm。□（四角）パッド = 1 番ピン

電源入力 J2・水晶 Y1〜Y6・縦置きインダクタ

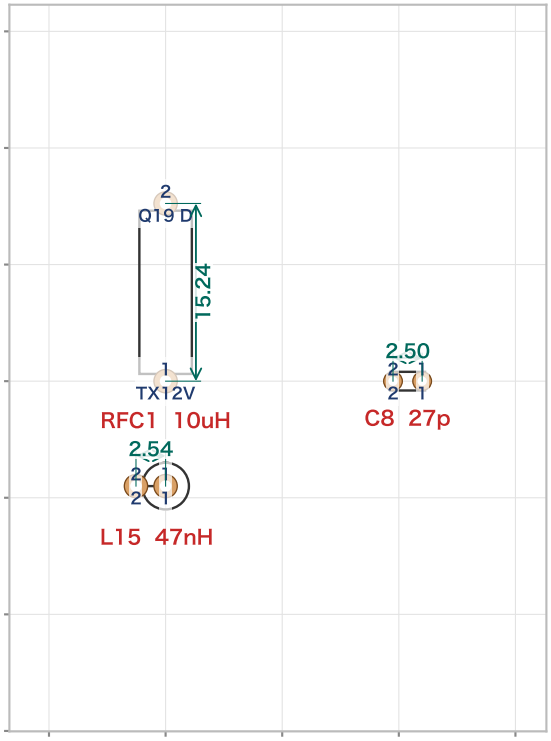


部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
J2	1	+12V	+12V
J2	2	GND	GND
Y1	1	1	→ L4.2
Y1	2	2	→ C17.1・Y2.1
L20	1	1	+12V
L20	2	2	→ C106.1・U8.3(VI)

J2（PWR_IN）：穴 φ1.1、ランド φ2.2、外形の枠 7.9×2.8
Y1（12MHz）：穴 φ0.8、ランド φ1.5、外形の枠 5.8×12.0
L20（10uH）：穴 φ0.9、ランド φ1.8、外形の枠 6.4×5.5

- J2: 電線のじか付け（穴 φ1.1、AWG20 = 0.5sq。電流は送信時でも 1A 弱）。四角パッドが +12V。基板の左辺の前寄り（ケースの電源スイッチ・DC ジャックの側）。J1（アンテナ）も同じ穴 φ1.1 の同軸じか付け（2.54mm ピッチ、1 = 芯線、2 = 編組）。
- Y1〜Y6: 部品形は HC-49/U だが、買う品（HUSG-12.000-20）は背の低い HC-49/S。足の間隔は同じ 4.88mm。
- L4〜L11・L20（AL0510／AL0410）は縦置き 2.54mm。本体を片方の穴の上に立て、もう一方の足を折り返す。L4 は 8.2μH、L5・L6 は 4.7μH（色帯で見分ける）。

横置きのコイル・足を寄せるコンデンサ



部品	パッド	ピン	つながる信号（ネット・相手のピン）
RFC1	1	TX12V	TX12V
RFC1	2	Q19 D	→ Q19.3(D)・C94.1
L15	1	1	→ C92.2
L15	2	2	→ Q19.1(G)・C93.1・R69.1
C8	1	1	→ L3.1(SA)・Q4.3(D)
C8	2	2	RX12V

RFC1（10uH）：穴 φ1、ランド φ2、外形の枠 5.1×17.8
L15（47nH）：穴 φ1、ランド φ2、外形の枠 6.1×4.6
C8（27p）：穴 φ0.8、ランド φ1.6、外形の枠 4.7×2.2

- RFC1（10μH、AL0510 長さ 14mm）：横置き 15.24mm。スピーカーのマグネットの下なので寝かせて付ける。
- L15（47nH）：縦置き 2.54mm（本体を 1 番の上に立てる。放熱器のつばの内側。V2 Ver 1.3 で横置き 12.7mm から変更）。
- C8（27p）・C17・C21（82p）・C19（120p）・C66〜C69（3300p）・C76〜C79（47p）は、2.54mm ピッチ品がないので 5mm ピッチ品（RDE、幅 4mm・厚み 2.5mm）の足を寄せて 2.5mm の穴に差す。図は C8（部品形の外形 3.0 × 1.6mm より実物が大きいので、隣の部品に当たらないよう少し浮かせる）。